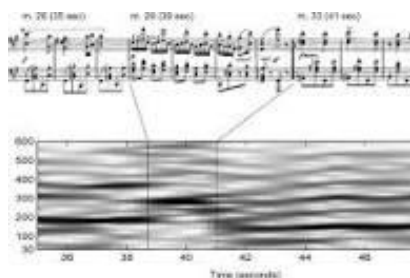


## Questões em aberto

- Terminologia: um cuidado essencial cuidados a ter na tese é usar sempre os termos correctos. Desde logo seguir termos já usados na literatura (na directamente ligada ou outras áreas). Só podemos inventar (e justificar a escolha) quando não existem termos ou não descrevem exactamente o que queremos. Por ex.
  - Framework quando é framework.
  - Alinhamento estrito e alinhamento lato (os termos são improvisações minhas, exactamente aquilo q n se pode fazer numa tese), sendo o 1º o que nós precisamos e o 2º o alinhamento tipo piano precision
- Enquadramento:
  - A ferramenta não é apenas a parte de alinhamento. Isso é praticamente um encapsulamento do ScoreWarp e não justifica uma tese! A ferramenta no estado atual será sempre um “Towards...”, mas pelo menos é importante demonstrar a aproximação OO em matplotlib.
  - Os exemplos ajudam a isto, demonstrar casos que antes seriam possíveis apenas com edição de SVG.
  - Um problema que isto levanta é a tua solução de edição final em SVG: não me parece uma feature, antes um problema. Ie, anteriormente o que fazíamos era editar em SVG (eu fiz isto em pautas).
  - **Motivação em anotação vs motivação em avaliação**
- Casos difíceis:
  - O que acontece com música altamente expressiva e de grande liberdade de interpretação? Ie, o músico não segue precisamente a pauta. Como é que isto funciona ou falha? Isto tem de ser documentado e discutido

## 1 Exemplos

### 1.1 Alinhamento lato (tipo piano precision) – este termo é horrível



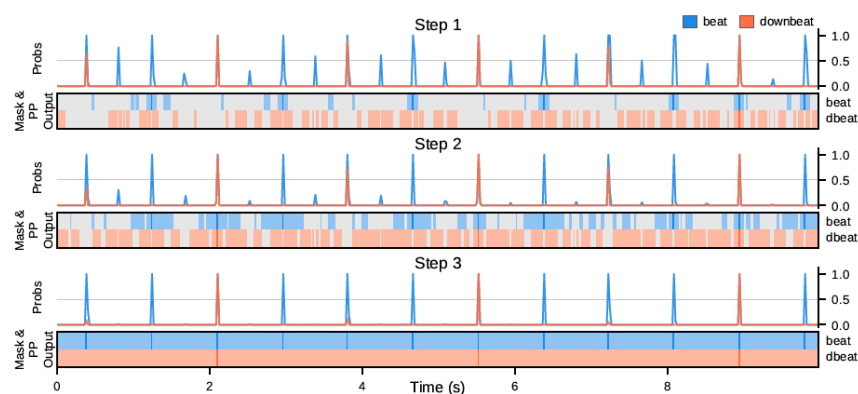
Notas: - A necessidade aqui é claramente diferente do problema geral de alinhamento (deslocado), onde basta ter uma indicação das ligações, tipo Piano Precision. Como tem a ver com um problema de anotação, as necessidades são diferentes e as linhas a ligarem partes diferentes não é útil para quem tem de anotar.

## 1.2 PROIBIDAS

### 1.2.1 Rev98

Notas:

- Não se pode usar (UNPUBLISHED). Este é o exemplo mais bem conseguido, no entanto tenho (como revisor) mais 2 papers em que há versões parecidas com esta visualização.
- Mas cá está uma imagem composta. 3 subplots, cada um com 4 layers: beat e downbeat novelty function (ie, probs output do modelo), cores diferentes e sobrepostas nos mesmos eixos; e beat e downbeat posições, sobrepostas num eixo mais abaixo



## 1.3 Meinard Muller Fundamentals of Music Processing

(uma das bíblias da área, tem muitos mais exemplos, c diferentes graus de alinhamento)

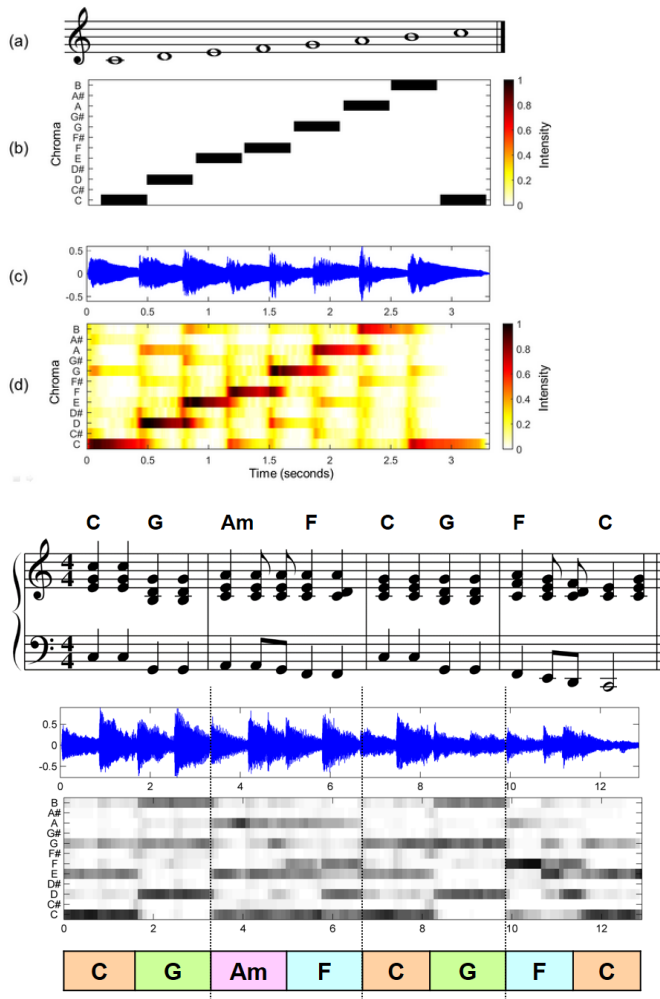


Figure 5.1 from [Müller, FMP, Springer 2015]

2- Ewert, Sebastian, Bryan Pardo, Meinard Muller, and Mark D. Plumbley. 'Score-Informed Source Separation for Musical Audio Recordings: An Overview'. *IEEE Signal Processing Magazine* 31, no. 3 (2014): 116–24. <https://doi.org/10.1109/MSP.2013.2296076>.

Notas:

- Necessidade de alinhamento score-time based
- Novidade: alinhamento nota (score)- região(time-based) e não simplesmente instante-instante. No nosso caso, não se aplica diretamente, já que temos isto completamente alinhado. Mas é interessante perceber que podemos querer

marcar uma região em mais do que uma layer, e elas serão iguais.

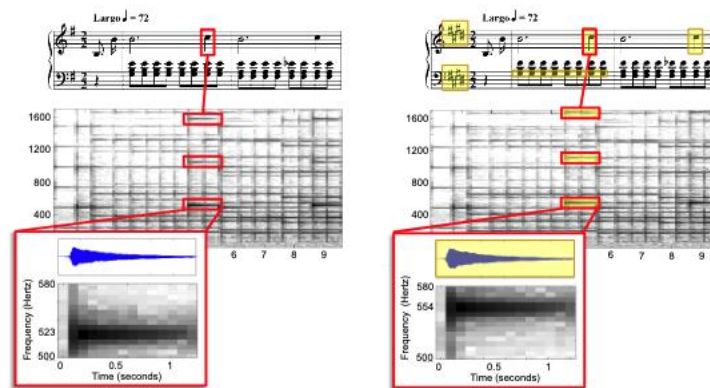


Figure 2: Score-informed audio editing (see [7]). (Left): For each note in the score, the corresponding sound is extracted from a recording of Chopin's Op. 28 No. 4. (Right): By applying pitch-shifting techniques to the individual notes, the piece is changed from minor to major.

### 1.3.1 Shift If You can 1 - Sá Pinto, António, Gilberto Bernardes, and Matthew E.P.Davies. 'Challenging Beat Tracking: Tackling Polyrhythm, Polymetre, and Polytempo'. In *Music and Sound Generation in the AI Era: 16th International Symposium, CMMR 2023, Tokyo, Japan, November 13–17, 2023, Revised Selected Papers*, Sølvi Ystad, Richard Kronland-Martinet, Tetsuro Kitahara, Keiji Hirata, Mitsuko Aramaki, vol. 15236. Springer Nature, 2025. [https://doi.org/10.1007/978-3-032-02042-0\\_35](https://doi.org/10.1007/978-3-032-02042-0_35).

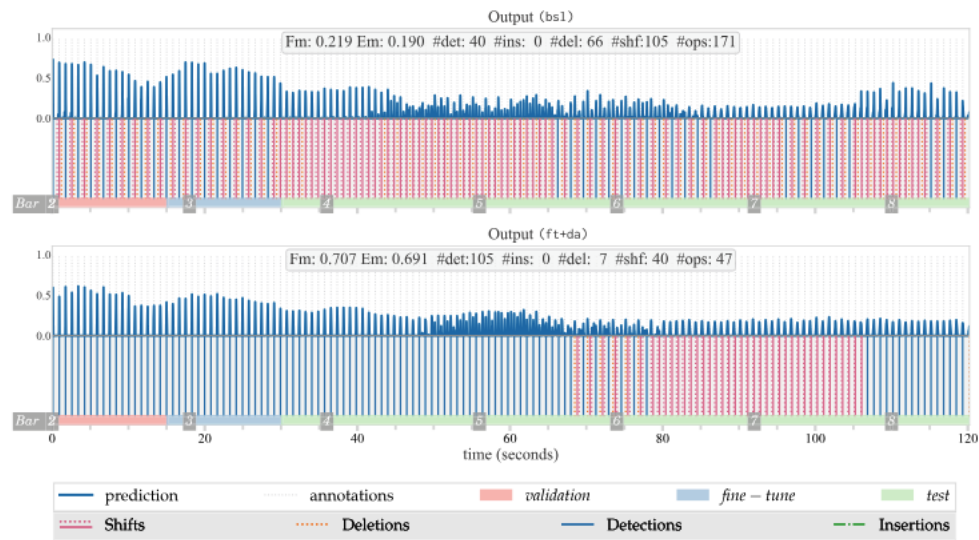
Notas:

- Este é um caso em que a tua ferramenta claramente preenche uma lacuna. Antes disso, não poderia alinhar scores com time-based visualizations. Como se vê aqui, a figura 10 para ser entendida em termos musicais, tem informação do compasso (Bar x) e deve ser vista em conjunto com a Fig. 3 (que é onde está esta informação do nº do compasso).

♩. = ca. 72

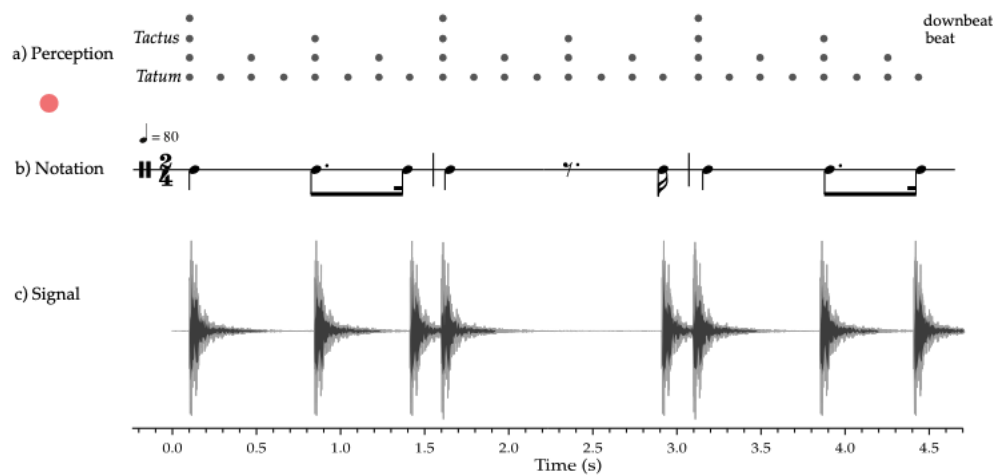
Repeat each bar approximately number of times written. / Jeder Takt soll approximativ wiederholt werden  
entsprechend der angegebenen Anzahl. / Répétez chaque mesure à peu près le nombre de fois indiqué.

**Fig. 3.** *Piano Phase*: Partial Reproduction of the Original Score.

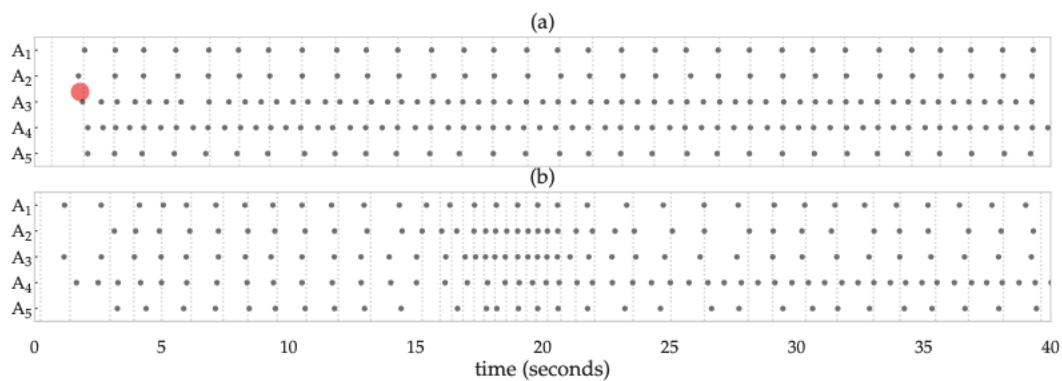


**Fig. 10.** Detailed analysis for *pianophaseM\_A* (Mixed audio and beat annotations for stream A).

### 1.3.2 Minha Tese



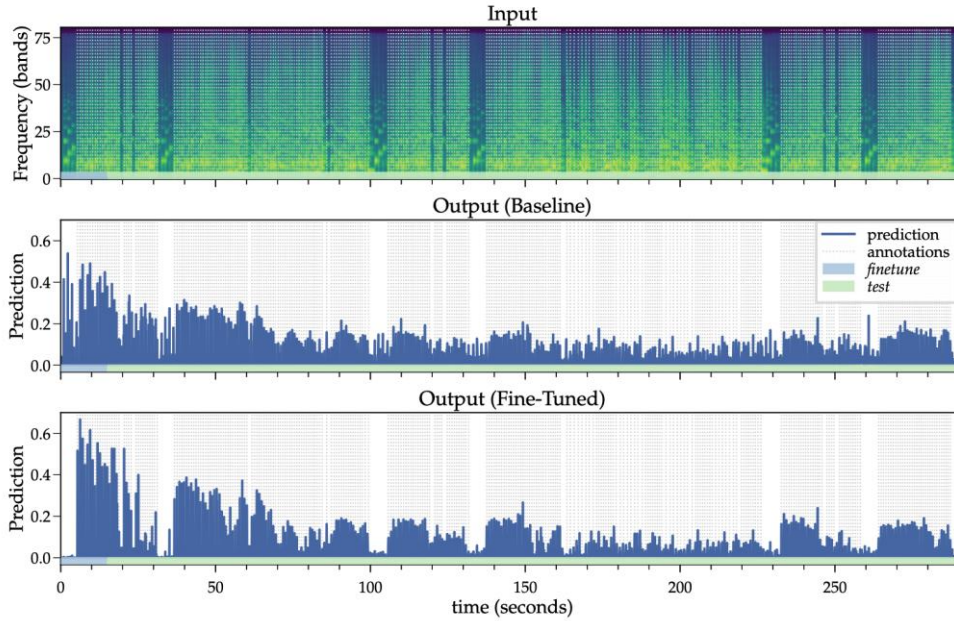
**Figure 2.1:** Three perspectives of a rhythmic signal: a) human perception, b) musical notation, and c) audio signal.



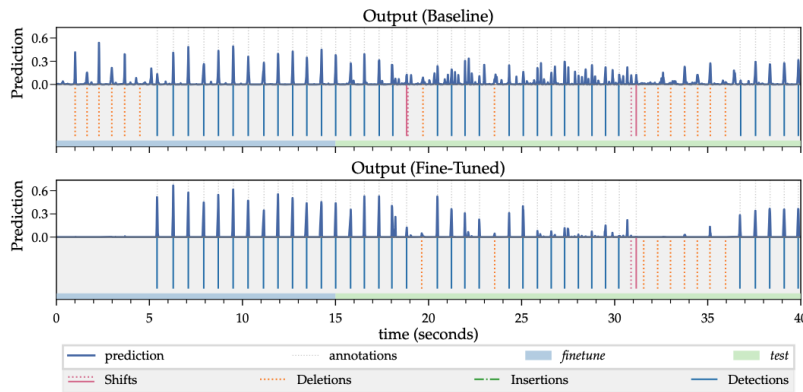
**Figure 2.9:** Spontaneous taps for five annotators. The ground-truth annotations are shown as dotted vertical lines. (a) Simpler excerpt with regular pulse: SMC\_001 - initial 40 s of Johann Pachelbel *Canon in D Major*, by the Württemberg Chamber Orchestra (b) Complex excerpt with an irregular pulse: SMC\_006 - first 40 s of Timo Korhonen's guitar-solo interpretation of Heitor Villa-Lobos *Étude Nº11: Lent*.



**Figure 4.7:** Excerpt of the *Choros Nº1* score (until the end of the first complete bar).



**Figure 4.8:** Network input and outputs for the baseline and finetuning approaches on *Choros Nº1*. *Finetune* region 0–15 s (blue) and the *test* region starting at 15 s (green).



**Figure 4.9:** Network outputs for the baseline and finetuning approaches on *Choros Nº1* (zoomed over the initial 40 s). *Finetune* region 0–15 s (blue) and the *test* region starting at 15 s (green). The dark blue solid line indicates the network prediction. The vertical grey dotted lines show the ground-truth annotations. The vertical light blue solid lines show the correct beat detections. The incorrect beat outputs are noted with the required operation colour (delete—orange, shift—pink, insert—green) to correct the annotation.

1.3.3 Jung, Jongmin, Dongmin Kim, Sihun Lee, et al. ‘Unified Cross-Modal Translation of Score Images, Symbolic Music, and Performance Audio’. *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing* 34 (2026): 1876–91. <https://doi.org/10.1109/TASLPRO.2025.3648794>.

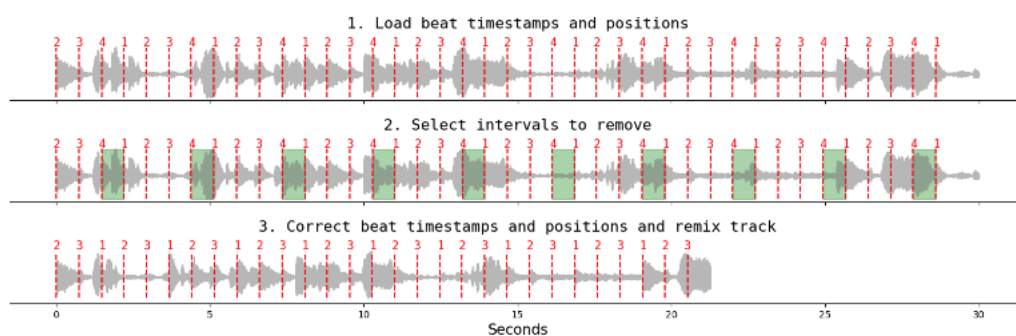
Notas:

- Paper de muito alta qualidade e muito ligado. Referência importante. Tb tem uma necessidade de alinhamento, como é exemplo a fig. 4.



Fig. 4. An example from one of the videos collected for the YouTube Score Video dataset. Slides of sheet music are aligned to the corresponding points in audio.

1.3.4 Morais, Giovana, Brian McFee, and Magdalena Fuentes. ‘Skip That Beat: Augmenting Meter Tracking Models for Underrepresented Time Signatures’. Preprint, 9 December 2024. <https://doi.org/r10.5281/zenodo.14908040>.



**Figure 1.** Illustration of the 4/4  $\rightarrow$  3/4 augmentation of the GTZAN track blues.00009. On the top plot, we have the original track with the beat timestamps and positions. The middle plot shows the intervals we remove in green. In this case, we remove every interval from beat 4 to beat 1. Then, we correct the annotation labels and timestamps and remix the track. On the bottom plot, we have the augmented track, with corrected time displacements.

Notas:

- Este é um exemplo interessante de future work, já que mostra o procedimento para retrainar um modelo.

- Por outro lado, é um exemplo básico de display de informação time-based em layers (1 layer waveform, outra layer, beat positions).